

Acta de cierre

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre / Razón social: ENERGIMINAS S.A.S	NIT: 901056947
Ciudad: CALI	Fecha inicio intervención: Mon Dec 15 00:00:00 GMT 2025
Fecha fin intervención: Fri Apr 17 00:00:00 GMT 2026	Total horas intervención: 60
Nombre / Razón social extensionista: SAVA SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO S.A.S.	Nombre del consultor: Juan Sebastian Valencia
Línea de intervención: Transformación Digital	Actividad inscrita para el desarrollo de la intervención: 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo ncp

Problemática actual: ENERGIMINAS S.A.S. enfrenta una gestión ineficiente de los mensajes que ingresan a través de su canal de WhatsApp Business, el cual es utilizado simultáneamente por diferentes áreas (ventas, servicio al cliente, proveedores y despachos). Actualmente, no existe una clasificación automática ni una asignación inteligente de los requerimientos, lo que genera confusión interna, pérdida de trazabilidad y tiempos de respuesta elevados. A pesar de contar con un CRM, la falta de integración entre este canal digital y el sistema limita la organización de la información, el seguimiento de los leads y la actualización de sus etapas. Esta situación reduce la productividad del equipo y afecta la capacidad de respuesta de la empresa ante las solicitudes de sus clientes.

Línea, producto y/o servicio intervenida: La intervención se desarrollará en las áreas encargadas de la atención al cliente, ventas, servicio al cliente, proveedores y despachos de Energiminas S.A.S., con el fin de automatizar sus procesos de gestión y respuesta.

SITUACIÓN INICIAL

Análisis situación actual: Energiminas S.A.S. es una empresa ubicada en Cali y Pasto dedicada a la importación y comercialización de repuestos para maquinaria pesada, atendiendo principalmente los sectores de construcción, minería, ingenios azucareros y canteras. La compañía fue constituida en el año 2020, contando con una experiencia de 5 años en el mercado. Actualmente, opera desde dos sedes: Sede Cali: Calle 24 # 4 - 88 barrio San Nicolás Sede Pasto: Carrera 16 # 12A - 37. Energiminas S.A.S. opera con un equipo de 10 empleados totales, quienes gestionan las operaciones comerciales, técnicas y administrativas. Energiminas S.A.S. pertenece al sector económico Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Código CIU 4530. Perfil de clientes: La empresa atiende principalmente a mineros, contratistas de obras civiles, empresas del sector azucarero, propietarios de canteras, mecánicos y dueños de maquinaria pesada. Su mercado se concentra en un 80% en el Valle del Cauca (con especial prioridad en Buenaventura) y un 20% en el departamento de Nariño. Unidades de negocio y líneas de productos: La empresa maneja una sola línea de negocio que incluye la comercialización de repuestos multimarcas para maquinaria pesada. Portafolio de productos y servicios: Energiminas S.A.S. ofrece un amplio portafolio de repuestos especializados para marcas reconocidas como Komatsu, Caterpillar, John Deere, e Hitachi. Los productos incluyen: Partes de motor. Sistemas de inyección. Diferenciales y servotransmisiones. Bombas hidráulicas, sellos y empaquetaduras. Herramientas de corte y componentes electrónicos, entre otros. Se espera impactar directamente a 4 personas en el marco de la intervención: que son las encargadas de hacer la atención en ventas, servicio al cliente, proveedores y despachos. La empresa participó en el ciclo 6 en la línea de Gestión Comercial, donde se fortaleció su proceso comercial a través de la implementación del CRM, LinkedIn Sales Navigator y estrategias de Inbound Marketing, logrando estructurar un flujo para atraer, convertir y fidelizar clientes. Para el ciclo 7, seleccionó la línea de Transformación Digital, con el objetivo de diseñar e implementar un agente de IA que automatice la atención por WhatsApp, filtre solicitudes y gestione la asignación y el avance de los leads dentro del CRM.

Enfoque de la intervención: Diseñar, desarrollar e implementar un agente de inteligencia artificial que automatice la atención inicial de clientes a través de WhatsApp, filtre las solicitudes, asigne automáticamente responsables dentro del CRM y gestione los cambios de etapa de los leads según el flujo atención de la empresa.

CONCLUSIONES

Plan de Trabajo	Detalle	Logros y resultados alcanzados
FASE 1: Diagnóstico y levantamiento de procesos	Acción: Mapeo del flujo y estructura del CRM Objetivo: Identificar puntos críticos, cuellos de botella y actividades repetitivas asociadas y mapear requerimientos y reglas de negocio necesarias para la automatización.	Se realizó la caracterización diagrama de flujo BPMN AS-IS con el fin de mapear el proceso actual e identificar puntos críticos, roles y tareas automatizables. Se diligenció el Brief del Proceso, se caracterizó el proceso. Se realizó y socializó con la empresa el resumen ejecutivo Diagnóstico.
FASE 1: Diagnóstico y levantamiento de procesos	Acción: Reunión de inicio Objetivo: Alinear el equipo de trabajo, construir cronograma de trabajo y dar inicio a la intervención.	Se realizó visita presencial a la empresa, se socializó el cronograma de trabajo y se inició el levantamiento de la información para el mapeo de los flujos del proceso y se identificó el proceso clave para la medición de los indicadores.
FASE 1: Diagnóstico y levantamiento de procesos	Acción: Medición de Línea Base Objetivo: Hacer la medición de la línea base de los indicadores de la línea de intervención.	Se realizó la medición de la línea base de los indicadores en conjunto con Andres, gerente comercial, y Carolina, encargado del área contable. Durante la actividad se llevó a cabo el levantamiento de la información necesaria para establecer el punto de partida de la intervención, dejando documentados los valores iniciales de los indicadores a intervenir.
FASE 2: Diseño técnico del Agente de IA y arquitectura digital	Acción: Definición de reglas para la asignación de responsables. Objetivo: Establecer un conjunto de reglas automáticas que permitan al agente de IA identificar el motivo de cada mensaje que ingresa	Se definieron reglas automáticas para que el agente de IA identifique el motivo de cada mensaje recibido por WhatsApp y lo asigne de inmediato al responsable correspondiente en la empresa, se definieron las reglas de escalacion de casos con el fin de notificar a la dirección comercial de novedades, además de la política de garantías y check list para despacho.Esto permite

	por WhatsApp y asignarlo de manera inmediata al responsable correspondiente dentro de la empresa, garantizando orden, tiempos de respuesta más rápidos, trazabilidad de la atención y reducción de tareas manuales.	mantener el orden, mejorar la trazabilidad y reducir tareas manuales.
FASE 2: Diseño técnico del Agente de IA y arquitectura digital	Acción: Definición de la estructura de datos para integración con CRM Objetivo: Se deciden los campos que el agente debe extraer automáticamente (nombre, empresa, requerimiento, zona, producto, urgencia). Esto permite que la información llegue estructurada al CRM sin trabajo manual.	Se definieron las reglas de extracción de datos por parte del Agente, se definieron los limites agente vs asesor comercial, para ello fue necesario reestructurar la arquitectura del CRM, pipelines, tarjeta de cliente, workflows, se creo el flujo para devoluciones y garantías, y se parametizo y documentó el proceso de alistamiento de pedidos.
FASE 2: Diseño técnico del Agente de IA y arquitectura digital	Acción: Diseño del modelo conversacional del agente IA Objetivo: Se define cómo el agente debe interpretar los mensajes, qué tipos de solicitudes reconocerá (venta, cotización, proveedor, despacho, contabilidad, etc.) y cómo diferenciará clientes nuevos de clientes recurrentes.	Se diseño la arquitectura del agente IA, se definieron las acciones que el agente ejecutara, los flujos de decisión, el tono de comunicación y las reglas de operación, se diseño el prompting y los estándares para su correspondiente creación y parametrizacion en el CRM.
FASE 3: Configuración técnica e implementación de la automatización	Acción: Conexión de WhatsApp Objetivo: Se deja funcionando el entorno que permitirá que los mensajes que llegan a WhatsApp puedan ser interpretados y gestionados por la IA.	Se realizó la conexión de WhatsApp con la plataforma, dejando configurado y activo el entorno de integración que permite la recepción, gestión y automatización de los mensajes a través de IA.
FASE 3: Configuración técnica e implementación de la automatización	Acción: Construcción del cerebro IA Objetivo: Aquí se implementan las reglas que definimos: por ejemplo, "si el mensaje es de proveedor enviar al responsable de compras". Es donde la empresa empieza a reemplazar actividades manuales por decisiones automáticas.	Se implementó un agente de inteligencia artificial integrado al canal de WhatsApp, configurado para la identificación automática de contactos y la gestión inicial de interacciones. El sistema permite clasificar clientes, ejecutar respuestas automatizadas, asignar responsables y generar registros dentro del CRM, contribuyendo a la estandarización del proceso, la reducción de tareas manuales y la optimización en la gestión de la información.
FASE 3: Configuración técnica e implementación de la automatización	Acción: Conexión del sistema al CRM Objetivo: Se garantiza que los datos importantes (nombre, empresa, solicitud, etapa del proceso, responsable) se registren solos, sin que los colaboradores tengan que transcribirlos.	Se realizó la integración del sistema con el CRM, permitiendo la captura, registro y actualización automática de la información generada en los puntos de contacto digitales. Como resultado, se eliminan actividades manuales de transcripción, se reducen errores en el manejo de datos y se fortalece la trazabilidad de la información.
FASE 3: Configuración técnica e implementación de la automatización	Acción: Pruebas y ajustes versión DEMO Objetivo: Se hacen pruebas con situaciones reales para confirmar que el sistema clasifica bien los mensajes, asigna responsables y registra información.	Se realizaron pruebas de la versión DEMO con el equipo de trabajo de Energiminas (Andrés, Johana, Braian, Jhon y Carolina), utilizando situaciones reales para validar el correcto funcionamiento del sistema. Se verificó la recepción de mensajes, la asignación adecuada de responsables, la ejecución de automatizaciones con IA, los procesos de recontacto y el envío de notificaciones a cada asesor. Durante las pruebas se identificaron algunos hallazgos y se realizaron ajustes, como la corrección en la asignación de conversaciones del número de Johana, el cual debía mantenerse exclusivo para sus contactos. Como resultado, se aseguró el correcto funcionamiento del sistema y se dejó grabada la capacitación completa sobre el uso de la herramienta para consulta y continuidad del equipo.
FASE 4: Optimización y cierre	Acción: Capacitación al equipo Objetivo: Capacitar a colaboradores para que entiendan cómo funciona el sistema, qué deben hacer y cómo sacar provecho de la automatización.	Se realizó la capacitación al equipo en el uso de la herramienta, abordando su funcionamiento, la gestión de colas de mensajería, automatizaciones y la configuración del bot de inteligencia artificial entrenado con la información de la compañía. Adicionalmente, se formó al equipo en los roles y responsabilidades dentro de cada etapa del embudo de ventas, permitiendo una correcta ejecución del proceso comercial. Como resultado, los colaboradores adquirieron las competencias necesarias para utilizar la herramienta de manera eficiente, aprovechar la automatización y reducir errores en la operación.
FASE 4: Optimización y cierre	Acción: Medición de Indicadores de Salida Objetivo: Medir los indicadores finales con el fin de definir el impacto de la intervención.	Se realizó la medición de los indicadores de salida con base en la información suministrada por el gerente comercial, Andrés, recopilando y validando los datos posteriores a la implementación del agente de IA en el CRM. Durante este proceso se analizaron las variaciones frente a la línea base y los cambios generados en la gestión comercial. Como resultado, se evidenciaron mejoras en los indicadores, reflejando un impacto positivo derivado de la automatización, la optimización en la atención de clientes y el fortalecimiento del proceso comercial.
FASE 4: Optimización y cierre	Acción: Ajustes y mejoras Objetivo: Identificar ajustes que ayudan al agente a clasificar con mayor precisión y reducir errores.	Se realizaron los ajustes y mejoras identificados dentro de la herramienta, optimizando la lógica de asignación y clasificación de los mensajes. Se configuró la línea de WhatsApp que inicia por 315 para que sea gestionada exclusivamente por la asesora Johana, garantizando que cada nuevo mensaje se asigne automáticamente tanto en conversación como en responsable. Adicionalmente, se optimizó el proceso de distribución de leads de la línea iniciada por 318 mediante la funcionalidad de round robin, permitiendo una asignación equitativa y automática entre los asesores Brayan y Jhon. Como resultado, se mejoró la precisión en la clasificación, se redujeron errores en la asignación y se dejó el sistema funcionando de manera óptima.
FASE 4: Optimización y cierre	Acción: Reunión de Cierre Objetivo: Socializar los resultados obtenidos, indicar lineamientos de continuidad y mejora, cerrar la intervención.	Se realizo la reunion de cierre con participacion del gerente de la empresa y el gestor, se socializo la ejecucion del plan de trabajo en sus 4 fases y se dio cierre oficial a la intervención.

INTERVENCIÓN

Resumen de la intervención: Objetivo principal de la intervención La intervención desarrollada en ENERGIMINAS S.A.S. tuvo como objetivo diseñar, desarrollar e implementar un agente de inteligencia artificial integrado al canal de WhatsApp Business y al CRM de la empresa, con el fin de automatizar la atención inicial de clientes, clasificar las solicitudes según su tipo, asignar automáticamente responsables y optimizar la gestión de leads dentro del flujo comercial. Todo esto orientado a mejorar la trazabilidad de la información, reducir tareas manuales, optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la eficiencia operativa y digital de la empresa.

Fases de la intervención

FASE 1: Diagnóstico y levantamiento de procesos

Acción de la fase: Durante esta fase se realizó el levantamiento y análisis detallado del flujo actual de gestión de ventas y atención por WhatsApp, identificando cómo interactuaban las áreas de ventas, servicio al cliente, proveedores, despachos y contabilidad. Se efectuó la medición de línea base de los indicadores, el mapeo de procesos mediante diagramas BPMN AS-IS y la caracterización del flujo operativo actual para detectar cuellos de botella, actividades repetitivas y oportunidades de automatización. Logro obtenido: La empresa logró identificar de manera clara las falencias existentes en el proceso de atención y gestión comercial, obteniendo visibilidad sobre los tiempos operativos, actividades manuales, problemas de trazabilidad y puntos críticos del flujo de ventas. Esto permitió definir el alcance funcional del agente de IA y establecer las bases para la automatización de procesos.

Entregables: Medición de línea base de indicadores.

Resumen Ejecutivo - Diagnóstico BPMN AS-IS

General idea y procesos

FASE 2: Diseño técnico del agente de IA y arquitectura digital

Acción de la fase: Se diseñó la arquitectura funcional y lógica del agente de inteligencia artificial, definiendo cómo debía interpretar mensajes, clasificar solicitudes y gestionar automáticamente la información dentro del CRM. También se estructuraron las reglas de extracción de datos, workflows, pipelines comerciales, reglas de asignación de responsables y procesos relacionados con garantías, devoluciones y alistamiento de pedidos. Logro obtenido: La empresa obtuvo una estructura digital organizada y alineada a sus necesidades operativas, permitiendo establecer reglas automáticas de atención y gestión comercial. Se logró definir un flujo inteligente para reducir reprocesos, mejorar la organización interna y facilitar la integración entre WhatsApp y el CRM.

Entregables: Arquitectura_Agente_ENERGIMINAS CRM_ENERGIMINAS_v2 - 3. Tarjeta del Clinete CRM_ENERGIMINAS_v2 - 1. Pipeline CRM_ENERGIMINAS_v2 - 1. Pipeline Visual CRM_ENERGIMINAS_v2 - 6. Garantías CRM_ENERGIMINAS_v2 - 5. Escalación CRM_ENERGIMINAS_v2 - 2. Workflows (1)

FASE 3: Configuración técnica e implementación de la automatización

Acción de la fase: Se realizó la conexión de WhatsApp con la plataforma tecnológica y la construcción del agente IA encargado de automatizar la clasificación y gestión de conversaciones. Posteriormente se integró el sistema con el CRM para permitir el registro automático de información, asignación de responsables y actualización de etapas comerciales. Finalmente, se realizaron pruebas DEMO utilizando situaciones reales de operación junto al equipo de la empresa. Logro obtenido: ENERGIMINAS S.A.S. pasó de tener una gestión manual y desorganizada de conversaciones a contar con un sistema automatizado capaz de clasificar mensajes, asignar responsables, automatizar respuestas y centralizar la información comercial en tiempo real. Además, se redujo significativamente la carga operativa manual y se fortaleció la trazabilidad del proceso comercial.

Entregables: Conexión de WhatsApp Construcción del cerebro IA Conexión del sistema al CRM Pruebas y ajustes version DEMO

FASE 4: Optimización y cierre

Acción de la fase: En esta fase se realizaron ajustes finales sobre la lógica de clasificación, distribución automática de conversaciones y asignación de leads. Se implementaron mejoras como reglas específicas de atención y distribución tipo round robin. Adicionalmente, se capacitó al equipo en el uso de la herramienta, automatizaciones y funcionamiento del agente IA. Finalmente, se efectuó la medición de indicadores de salida y la reunión oficial de cierre. Logro obtenido: La empresa logró dejar operando un ecosistema digital funcional y sostenible, con procesos más organizados, automatizados y trazables. El equipo adquirió competencias para gestionar la herramienta de forma autónoma y se evidenció un impacto positivo en la eficiencia operativa y comercial de la organización.

Entregables: Sistema optimizado y ajustado. Capacitación al equipo y grabación de formación. Medición de indicadores de salida.

Descripción y funcionalidades de la herramienta implementada

Durante la intervención se implementó una solución tecnológica integrada entre WhatsApp Business, CRM y un agente de inteligencia artificial, orientada a automatizar la gestión comercial y la atención inicial de clientes. La herramienta permite recibir y clasificar automáticamente los mensajes según el tipo de solicitud, asignar responsables de manera automática, registrar la información de los clientes dentro del CRM y ejecutar automatizaciones relacionadas con seguimiento comercial, recontacto y distribución de leads. Dentro de sus principales funcionalidades se encuentran: automatización de respuestas, clasificación inteligente de conversaciones, captura automática de datos del cliente, integración con pipelines comerciales, asignación automática de asesores, seguimiento de oportunidades, gestión de garantías y devoluciones, trazabilidad completa de conversaciones y notificaciones internas para el equipo comercial. Esta implementación permitió centralizar la información, reducir tareas operativas manuales y fortalecer el control sobre el proceso de atención y ventas de la empresa.

Mejoras implementadas y comparativo antes vs. después

Antes de la intervención, ENERGIMINAS S.A.S. gestionaba todas las solicitudes de WhatsApp de forma manual, sin filtros automáticos ni clasificación por áreas, lo que generaba desorden operativo, duplicidad de funciones, pérdida de trazabilidad y tiempos elevados de respuesta. Después de la intervención, la empresa logró automatizar gran parte del flujo comercial mediante el uso de inteligencia artificial y automatizaciones conectadas al CRM. Actualmente, los mensajes son clasificados automáticamente según el tipo de requerimiento, asignados al responsable correspondiente y registrados dentro del sistema sin necesidad de digitación manual. Esto permitió mejorar la organización interna, optimizar tiempos de respuesta, reducir errores operativos, fortalecer la trazabilidad de la información y mejorar la eficiencia del equipo comercial y administrativo.

Componente ambiental

Como parte de la intervención, se implementaron medidas orientadas a fortalecer el componente ambiental mediante la digitalización de procesos comerciales y administrativos. A través de la automatización del flujo de atención y la integración con el CRM, se promovió la generación digital de cotizaciones, el almacenamiento electrónico de información y la disminución del uso de documentos impresos en el proceso de ventas y preparación de pedidos.

Conclusión general

La intervención desarrollada en ENERGIMINAS S.A.S. permitió fortalecer significativamente la gestión comercial y operativa de la empresa mediante la implementación de herramientas de automatización e inteligencia artificial integradas al canal de WhatsApp y al CRM. A lo largo de las cuatro fases de trabajo se logró estructurar, parametrizar e implementar una solución digital alineada a las necesidades reales de la organización, optimizando la atención de clientes, la asignación de solicitudes y la trazabilidad de la información. Como resultado, la empresa pasó de operar con procesos manuales y dispersos a contar con un ecosistema digital más organizado, eficiente y automatizado, permitiendo reducir tareas repetitivas, mejorar la productividad del equipo y fortalecer la capacidad de respuesta comercial. Además, se dejó capacidad instalada dentro de la organización mediante la capacitación del equipo y la documentación de los procesos, garantizando sostenibilidad y continuidad en el uso de la solución implementada.

INDICADORES

Nombre	Formula	Calculo de medición de salida	Unidad de medida	Línea base	Periodo de la medición línea base	Meta esperada	Medición intermedia	Medición de salida	Periodo de la medición de salida	% de variación	Cumplio con la valoración mínima	Información del resultado
Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales (AT)	AT= Tiempo efectivo	La medición de salida se realizó sobre el proceso de gestion de ventas por wpp, desde que entra el mensaje en WhatsApp hasta alistar y empackar el pedido, ejecutado por asesor comercial, aux contable y aux de bodega de la empresa, despues de laimplementacion del agente de IA al CRM. AT=Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales. AT= Tiempo efectivo AT= 72,5 minutos	Minutos	124.00000	Enero 2026	112		72.50000	abril 2026	-41.53 %	Sí	Para movilizar este indicador se implementó un agente de inteligencia artificial integrado al CRM y al canal de WhatsApp Business, permitiendo automatizar actividades como primera respuesta, clasificación de solicitudes, seguimiento comercial y asignación de responsables. Como resultado, se redujeron significativamente los tiempos operativos asociados al proceso de gestión de ventas y atención al cliente, pasando de 124 minutos en la línea base a 72,5 minutos en la medición de salida. Esta mejora permitió optimizar la eficiencia del flujo comercial y brindar una atención más ágil y organizada dentro de la operación de la empresa.
Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH)	RTH= CH * T	La medición de salida se realizó teniendo en cuenta el costo por hora del asesor comercial, aux contable y aux de bodega de la empresa, con una jornada laboral de 46 horas a la semana y el tiempo invertido de estos en el proceso de gestion de ventas por wpp, despues de laimplementacion del agente de IA al CRM. RTH: Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización RTH= CH * T CH= Costo de la hora por empleado T= Tiempo en horas del empleado invertido en el proceso CH1= \$10.870 CH2= \$13.310 CH3= \$10.870 T1= 0,11hr T2= 0,10 hr T3= 1,00 hr RTH1= \$10.870 * 0,11hr = \$1.195,7 RTH2= \$13.310 * 0,10hr = \$1.331 RTH3= \$10.870 * 1,00hr = \$10.870 RTH= = \$1.195,7 + \$1.331 + \$10.870 RTH = \$13.396,7	\$COP	23111.00000	enero 2026	21261		13396.70000	abril 2026	-42.03 %	Sí	La reducción de este indicador se logró mediante la automatización de actividades manuales repetitivas dentro del proceso comercial, como seguimiento de clientes, envío de información y gestión inicial de conversaciones desde WhatsApp. Gracias a la integración del agente de IA con el CRM, se optimizó el tiempo invertido por el equipo comercial, administrativo y operativo en el proceso de ventas, pasando de un costo operativo de \$23.111 en la línea base a \$13.396,7 en la medición de salida. Esto permitió disminuir costos operativos y mejorar la productividad del equipo de trabajo.
Impacto Ambiental de Digitalización de procesos (IAD)	IAD=(Consumo de hojas de papel*mes)	Se mide el consumo de papel utilizado en la impresión de cotizaciones las cuales se le entregan al aux de bodega para la preparacion de pedido, durante el periodo de medición se gastaron 300 hojas lo que equivale a 0,6 resmas de papel. IAD=(Consumo de papel*mes) 1 Resma de papel = 500 hojas de papel Resmas gastadas /mes = 0,6 Hojas utilizadas / mes = 0,6*500 300 hojas utilizadas/mes Consumo de papel (Hojas)/ mes = 300 IAD= 300 hojas utilizadas/mes.	Hojas de Papel	400.00000	Enero 2026	340		300.00000	abril 2026	-25.00 %	Sí	Para mejorar este indicador se promovió la digitalización del flujo comercial mediante el uso del CRM y automatizaciones conectadas al agente de IA, reduciendo la necesidad de impresión de cotizaciones y documentos físicos asociados al proceso de ventas y preparación de pedidos. Como resultado, la empresa disminuyó el consumo de papel dentro de la operación administrativa y comercial, pasando de 400 hojas mensuales en la línea base a 300 hojas en la medición de salida, fortaleciendo prácticas más sostenibles y mejorando la trazabilidad digital de la información.
Procesos optimizados a través de la automatización (AUT)	AUT= (PA / P)*100	La medicion de salida se realizó teniendo en cuenta las actividades o subprocesos que componen el proceso de gestion de ventas por wpp el cual se compone de 11 subprocesos, actualmente la empresa cuenta con 5 procesos automatizados despues de laimplementacion del agente de IA al CRM. Los subprocesos son: 1 Primera respuesta: Automatizado 2 Identificación del cliente 3 Levantamiento de necesidad: Automatizado 4 Cotización persona natural 5 Envío de datos de pago: Automatizado 6 Seguimiento post-cotización: Automatizado 7 Recepción de comprobante, y validación de pago 8 Validación de pago 9 Confirmación interna de pago validado: Automatizado 10 Envío de pedido a bodega 11 Preparación del pedido AUT= (PA / P)*100 PA= No. Procesos automatizados 5 P= No. Total de procesos según el VSM 11 PA= 5 P= 11 AUT= (5/11)*100 AUT= 45,45%	Porcentaje	0.00000	enero 2026	9.09		45.45000	abril 2026	45.45 %	Sí	La movilización de este indicador se dio mediante la automatización de subprocesos clave del flujo de gestión de ventas por WhatsApp, incluyendo primera respuesta, seguimiento post-cotización, envío de datos de pago y confirmaciones automáticas dentro del CRM. Como resultado, la empresa pasó de no contar con procesos automatizados en la línea base a tener un 45,45% de automatización en la medición de salida, optimizando parte importante de su operación comercial y reduciendo tareas manuales repetitivas.
Participación de colaboradores (PC)	PC= (CSI / TC)*100	La medición de salida se realizó identificando los colaboradores que actualmente se benefician de sistemas de información dentro de la empresa. En ENERGIMINAS, los principales sistemas utilizados son el software contable Siigo, los cuales son usados por 2 del area contable, 1 gerente comercial, 4 Aux de ventas, 1 Aux de bodega específicos con acceso activo a estas herramientas. Despues la implementacion del agente de IA en el CRM los mismo 8 utilizan esta herramienta CRM con agente de IA. PC= (CSI / TC)*100 CSI= Colaboradores que se benefician de Sistemas de Información. 8 PC=(8/10)*100 PC=80%	Porcentaje	80.00000	enero 2026	90		80.00000	abril 2026	0.00 %	NO	Durante la intervención se fortaleció el uso y apropiación de herramientas digitales por parte del equipo de trabajo, especialmente del CRM integrado con el agente de IA. El indicador no presentó variación, pasando de 80% en la línea base a 80% en la medición de salida, debido a que las mismas personas que anteriormente utilizaban las herramientas digitales de la empresa son quienes actualmente utilizan el CRM con el agente de IA implementado. Sin embargo, se logró consolidar el uso de la herramienta dentro de la operación comercial y administrativa, fortaleciendo las capacidades digitales del equipo y mejorando la interacción de los colaboradores con los sistemas de información implementados.
Integración de Sistemas (IS)	IS=((#procesos comerciales integrados)/(#Total de procesos comerciales identificados))*100	La medición de salida se realizó identificando los procesos comerciales del flujo de Gestión de Ventas por WhatsApp y verificando cuáles cuentan con integración en sistemas de información. Actualmente, los procesos integrados despues de la implementación del agente de IA en el CRM corresponde al 1, 3, 5, 6, 8 SIIGO, 9SIIGO Y CRM ; los demás subprocesos no presentan integración entre sistemas. Procesos comerciales ENERGIMINAS 1 Primera respuesta 2 Identificación del cliente 3 Levantamiento de necesidad 4 Cotización persona natural 5 Envío de datos de pago 6 Seguimiento post-cotización 7 Recepción de comprobante, y validación de pago 8 Validación de pago 9 Confirmación interna de pago validado 10 Envío de pedido a bodega 11 Preparación del pedido IS=((#procesos comerciales integrados)/(#Total de procesos comerciales identificados))*100 IS= #procesos comerciales integrados 6 #Total de procesos comerciales identificados 11 IS=6/11*100 IS= 54,54%	Porcentaje	18.18000	enero 2026	27.27		54.54000	abril 2026	200.00 %	Sí	Para movilizar este indicador se realizó la integración del sistema del agente de inteligencia artificial al CRM en varios de los subprocesos comerciales del flujo de Gestión de Ventas por WhatsApp, permitiendo automatizar actividades como primera respuesta, seguimiento comercial, asignación de responsables y gestión de información dentro del proceso comercial. Como resultado, la empresa fortaleció la trazabilidad y centralización de la información, pasando de un 18,18% de integración de sistemas en la línea base a un 54,54% en la medición de salida, reduciendo reprocesos y mejorando el control y seguimiento de las actividades comerciales intervenidas.

ARCHIVOS CARGADOS POR INDICADOR

Nombre Indicador	Nombre Archivo
Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales (AT)	PDT2 ENERGIMINAS S.A.S - C7 - Ac- Ahorros en tiempos(AT).pdf
Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH)	PDT2 ENERGIMINAS S.A.S - C7 - Ac-Reduccion de costos de (RTH) .pdf

CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES

Nombre del indicador	Resultado	Supuestos	Valor en pesos	Observaciones
Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH)	Reducción de costos	La proyección del ahorro anual se realiza bajo el supuesto de que ENERGIMINAS S.A.S. mantendrá en operación el agente de IA integrado al CRM y continuará utilizando las automatizaciones implementadas durante la intervención. Asimismo, se considera que el volumen operativo y el flujo de atención comercial por WhatsApp se mantendrán estables, permitiendo sostener la reducción de tiempos operativos, tareas manuales y costos asociados al proceso comercial.	62130744	"El cálculo del ahorro proyectado a un año se basa en la reducción mensual de costos operativos en talento humano tras la implementación del Agente de IA en el CRM. Cálculo detallado: Costo antes de la intervención: \$23.111. Costo después de la intervención: \$13.396,7. Ahorro mensual obtenido: \$23.111 - \$13.396,7= \$9.714,3 por lead atendido En el mes se atiende un promedio de 533 leads Proyección anual: \$9.714x533x12=\$62,130,744 Este ahorro evidencia el impacto positivo de la automatización en la optimización del tiempo operativo, reducción de tareas manuales y mejora de la eficiencia del proceso comercial, permitiendo un mejor aprovechamiento del talento humano y mayor control sobre la gestión de la información.

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Dificultades: Durante el desarrollo de la intervención no se presentaron dificultades significativas que afectaran el cumplimiento del plan de trabajo. La empresa mostró disposición y compromiso durante las diferentes fases del acompañamiento, facilitando el acceso a la información, la participación del equipo y la validación de pruebas necesarias para la implementación de la solución tecnológica y automatizaciones planteadas.

Lecciones aprendidas y/o buenas prácticas sobre la línea de intervención y/o los indicadores: La empresa comprendió la importancia de centralizar y automatizar la información comercial mediante herramientas digitales integradas al CRM, permitiendo mejorar la trazabilidad, organización y tiempos de respuesta en la atención de clientes. Asimismo, el equipo fortaleció sus conocimientos sobre automatización de procesos, uso estratégico de inteligencia artificial aplicada a WhatsApp Business y gestión de flujos comerciales digitales, entendiendo el valor de trabajar con procesos estructurados, roles definidos y seguimiento automatizado de oportunidades comerciales.

Oportunidades de mejora: Como oportunidades de mejora, se identificó la posibilidad de continuar fortaleciendo el ecosistema digital mediante nuevas automatizaciones enfocadas en seguimiento postventa, analítica comercial y generación de reportes automáticos para la toma de decisiones. Adicionalmente, se recomienda continuar capacitando al equipo en el uso avanzado del CRM y del agente de inteligencia artificial, así como ampliar la integración con otros procesos de la empresa para seguir optimizando la operación, reducir tareas manuales y fortalecer la escalabilidad del modelo de atención digital.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nombre Archivo
Reunion de inicio energiminas.pdf
Ajustes y mejoras.pdf
Reunion de Cierre Energiminas.pdf
Energiminas.pdf
Capacitacion al equipo.pdf
Pruebas y ajustes version DEMO.pdf

NUEVAS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

Número de empleados al finalizar la intervención: 10

Oportunidades de inversión o necesidades de financiación: A partir de la intervención, se identificó como oportunidad de inversión la continuidad en el fortalecimiento del ecosistema digital de la empresa mediante la ampliación de automatizaciones, licenciamiento de herramientas tecnológicas, optimización del CRM y desarrollo de nuevas funcionalidades de inteligencia artificial orientadas a servicio al cliente, seguimiento postventa y analítica comercial. Asimismo, la empresa podría requerir inversión futura en infraestructura tecnológica, integraciones y capacitación del equipo para sostener el crecimiento del modelo digital implementado y aumentar la capacidad operativa y comercial.

Identificación de oportunidades de certificaciones: No se identificaron oportunidades de certificación

¿Se realizó el pago total de la contrapartida?: Si

ENTREGABLES

Nombre Archivo
BPMN AS IS PROCESO DE GESTION DE VENTAS POR WPP.pdf
CRM_ENERGIMINAS_v2 - 5. Escalacion.pdf
CRM_ENERGIMINAS_v2 - 1. Pipeline.pdf
GENERAL IDEAS Y PROCESOS (15).pdf
CRM_ENERGIMINAS_v2 - 3. Tarjeta del Clinete (1).pdf
CRM_ENERGIMINAS_v2 - 6. Garantias.pdf
Construccion del cerebro IA.pdf
Conexion del sistema al CRM.pdf
Resumen Ejecutivo - Diagnostico BPMN AS-IS.pdf
CRM_ENERGIMINAS_v2 - 2. Workflows (1).pdf
Conexion de WhatsApp.pdf
CRM_ENERGIMINAS_v2 - PipeLine Visual .pdf
Arquitectura_Agente_ENERGIMINAS.pdf

Resultados e impacto de la intervención (cualitativos y cuantitativos), adicionales al mejoramiento de los indicadores: Resultados Cualitativos: La intervención permitió fortalecer la organización y automatización del proceso comercial de ENERGIMINAS S.A.S. mediante la integración de un agente de inteligencia artificial con WhatsApp y el CRM. Como resultado, la empresa mejoró la trazabilidad de la información, optimizó la asignación de solicitudes y redujo tareas manuales repetitivas. Adicionalmente, el equipo fortaleció sus capacidades en el uso de herramientas digitales y automatización, dejando como legado una operación más organizada, eficiente y orientada a la transformación digital. Resultados Cuantitativos: La intervención generó impactos positivos en los indicadores de Transformación Digital. El tiempo operativo del proceso se redujo de 124 a 72,5 minutos, equivalente a una mejora del 41,53%, mientras que los costos operativos asociados al talento humano disminuyeron de \$23.111 a \$13.396,7, reflejando una reducción del 42,03%. Asimismo, el consumo de papel pasó de 400 a 300 hojas mensuales, logrando una disminución del 25%. La empresa también pasó de no tener procesos automatizados a contar con un 45,45% de automatización en su flujo comercial

y aumentó la integración entre sistemas del 18,18% al 54,54%, fortaleciendo la eficiencia y trazabilidad de la información. En cuanto al indicador de Participación de Colaboradores (PC), la empresa mantuvo un 80% de participación de empleados beneficiados por sistemas de información, consolidando el uso y apropiación de las herramientas digitales implementadas dentro de la operación comercial y administrativa.

Recibido a satisfacción: Como representante legal y como aparece en el flujo de aprobación, certifico en el marco del Programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad, en los siguientes términos: 1. En la línea de servicio Transformación Digital se ejecutaron 60 horas de asistencia técnica. Basado en lo aprobado en el Plan de Trabajo y lo reportado y aprobado en los seguimientos mensuales, para el pago de la intervención, se reconocen 60 horas. 2. Se realizó el levantamiento de la línea base correspondiente al indicador Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH) a partir del cual se evidenció una variación favorable del 42.03%, acorde con la medición de salida efectuada, como resultado de la implementación de la intervención antes señalada

Historial de Aprobación

Revisor	Estado	Fecha	Observaciones
SAVA SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO S.A.S.	Enviada	2026/05/11 02:29 PM	ACTA DE CIERRE ENERGIMINAS
Carlos Andres Ruiz Sanchez	Rechazado	2026/05/13 01:45 PM	Rechazado. En general el acta de cierre esta bien diligenciada y describe muy bien las distintas fases del proceso y los hitos que llevaron al cierre exitoso. El resumen describe de manera concisa y precisa lo que se llevo a cabo por cada una de las fases. Los indicadores conservan los requisitos y también sustentan el resultado de cada uno de ellos, siendo los soportes, fiel evidencia de los cálculos. Gestión de Conocimiento, Nuevas oportunidades identificadas y Entregables y Conclusiones de la Intervención complementan y evidencian todo el desarrollo de esta intervención. Sin embargo, Cuantificación de Indicadores se debe corregir ya que se hace el calculo supuesto para un solo lead mensual, lo cual no tiene sentido ya que no se debería realizar una intervención de esta envergadura para un solo lead al mes.
SAVA SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO S.A.S.	Enviada	2026/05/14 10:25 AM	ACTA DE CIERRE DE ENERGIMINAS
Carlos Andres Ruiz Sanchez	Rechazado	2026/05/14 12:14 PM	Rechazado. En la cuantificación de Indicador persiste el error.
SAVA SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO S.A.S.	Enviada	2026/05/14 01:13 PM	ACTA DE CIERRE ENERGIMINAS
Carlos Andres Ruiz Sanchez	Aprobado	2026/05/14 03:11 PM	Aprobado. En general el acta de cierre esta bien diligenciada y describe muy bien las distintas fases del proceso y los hitos que llevaron al cierre exitoso. La cuantificación cumple con lo establecido tanto en calculo como los supuestos. El resumen describe de manera concisa y precisa lo que se llevo a cabo por cada una de las fases. Los indicadores conservan los requisitos y también sustentan el resultado de cada uno de ellos, siendo los soportes, fiel evidencia de los cálculos. Gestión de Conocimiento, Nuevas oportunidades identificadas y Entregables y Conclusiones de la Intervención complementan y evidencian todo el desarrollo de esta intervención.
Nathalia Cordoba Toro	Reasignado	2026/05/15 09:55 AM	
Nathalia Cordoba Toro	Aprobado	2026/05/26 03:14 PM	Se aprueba el acta de cierre. Cumple con los requerimientos del Programa.
Usuario17267719563635353434	Aprobado	2026/05/26 04:19 PM	